

## SECCIÓN 1: IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA O LA MEZCLA Y DE LA SOCIEDAD O LA EMPRESA

### 1.1. Identificador del producto

|                           |                                     |
|---------------------------|-------------------------------------|
| Descripción del producto: | <b>Heptafluorobutyric anhydride</b> |
| Cat No. :                 | <b>96544</b>                        |
| Sinónimos                 | Perfluorobutyric anhydride          |
| Nº CAS                    | 336-59-4                            |
| Nº CE                     | 206-410-8                           |
| Fórmula molecular         | C8 F14 O3                           |
| Número de registro REACH  | -                                   |

### 1.2. Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados

|                     |                                    |
|---------------------|------------------------------------|
| Uso recomendado     | Productos químicos de laboratorio. |
| Usos desaconsejados | No hay información disponible      |

### 1.3. Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

|                                 |                                                                                                                                      |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Empresa                         | Thermo Fisher (Kandel) GmbH<br>Erlenbachweg 2<br>76870 Kandel<br>Germany<br>Tel: +49 (0) 721 84007 280<br>Fax: +49 (0) 721 84007 300 |
| Dirección de correo electrónico | begel.sdsdesk@thermofisher.com                                                                                                       |

### 1.4. Teléfono de emergencia

Para obtener información en **EE.UU.**, llame al: 001-800-227-6701  
Para obtener información en **Europa**, llame al: +32 14 57 52 11

Número de emergencia, **Europa** : +32 14 57 52 99  
Número de emergencia, **EE.UU.** : 001-201-796-7100

Número de teléfono de **CHEMTREC, EE.UU.** : 001-800-424-9300  
Número de teléfono de **CHEMTREC, Europa** : 001-703-527-3887

## SECCIÓN 2: IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS

### 2.1. Clasificación de la sustancia o de la mezcla

CLP clasificación - Reglamento (CE) n ° 1272/2008

# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

Heptafluorobutyric anhydride

Fecha de revisión 25-ene-2024

## Peligros físicos

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación

## Peligros para la salud

Corrosión o irritación cutáneas  
Lesiones o irritación ocular graves

Categoría 1 B (H314)  
Categoría 1 (H318)

## Peligros para el medio ambiente

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación

Texto completo de las Indicaciones de peligro: ver la sección 16

## 2.2. Elementos de la etiqueta



Palabras de advertencia

Peligro

## Indicaciones de peligro

H314 - Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves

## Consejos de prudencia

P280 - Llevar gafas/ máscara de protección

P301 + P330 + P331 - EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito

P305 + P351 + P338 - EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado

P310 - Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACION TOXICOLOGICA o a un médico

## 2.3. Otros peligros

Se descompone al contacto con el agua

hedor

Este producto no contiene ningún alterador del sistema endocrino conocido o sospechoso de serlo

## SECCIÓN 3: COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES

### 3.1. Sustancias

| Componente                             | Nº CAS   | Nº CE             | Porcentaje en peso | CLP clasificación - Reglamento (CE) n º 1272/2008 |
|----------------------------------------|----------|-------------------|--------------------|---------------------------------------------------|
| Butanoic acid, heptafluoro-, anhydride | 336-59-4 | EEC No. 206-410-8 | > 98               | Skin Corr. 1B (H314)<br>Eye Dam. 1 (H318)         |

Número de registro REACH

-

# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

Heptafluorobutyric anhydride

Fecha de revisión 25-ene-2024

Texto completo de las Indicaciones de peligro: ver la sección 16

## SECCIÓN 4: PRIMEROS AUXILIOS

### 4.1. Descripción de los primeros auxilios

|                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Contacto con los ojos</b>                                      | Enjuagar inmediatamente con abundante agua, también bajo los párpados, durante al menos 15 minutos. Se necesita atención médica inmediata.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Contacto con la piel</b>                                       | Lavar inmediatamente con abundante agua durante al menos 15 minutos. Se necesita atención médica inmediata.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Ingestión</b>                                                  | NO provocar el vómito. Llamar inmediatamente a un médico o a un centro de información toxicológica.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Inhalación</b>                                                 | Transportar a la víctima al exterior. Si la respiración es difícil, proporcionar oxígeno. Si no respira, realizar técnicas de respiración artificial. No utilizar el método boca a boca si la víctima ha ingerido o inhalado la sustancia; administrar la respiración artificial con ayuda de una mascarilla de bolsillo dotada de una válvula unidireccional u otro dispositivo médico para reanimación respiratoria apropiado. Se necesita atención médica inmediata. |
| <b>Equipo de protección para el personal de primeros auxilios</b> | Asegurarse de que el personal médico sea consciente de los materiales implicados, tomando precauciones para protegerse a sí mismos y para evitar extender la contaminación.                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

### 4.2. Principales síntomas y efectos, agudos y retardados

Causa quemaduras por todas las rutas de exposición. . El producto es un material corrosivo. Está contraindicado el uso de lavado gástrico o inducción de emesis. La posible perforación del estómago o esófago debe ser investigada: La ingestión provoca edemas y lesiones graves de los tejidos delicados y peligro de perforación

### 4.3. Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente

**Notas para el médico** Tratar los síntomas.

## SECCIÓN 5: MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

### 5.1. Medios de extinción

#### Medios de extinción apropiados

Dióxido de carbono (CO2). Producto químico seco. espuma química.

#### Medios de extinción que no deben utilizarse por razones de seguridad

No hay información disponible.

### 5.2. Peligros específicos derivados de la sustancia o de la mezcla

Los vapores pueden formar mezclas explosivas con el aire.

#### Productos de combustión peligrosos

Monóxido de carbono (CO), Dióxido de carbono (CO2), Fluoruro de hidrógeno (HF) gaseoso.

### 5.3. Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios

Como en cualquier incendio, llevar un aparato de respiración autónomo de presión a demanda MSHA/NIOSH (aprobado o equivalente) y todo el equipo de protección necesario.

## SECCIÓN 6: MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

Heptafluorobutyric anhydride

Fecha de revisión 25-ene-2024

## 6.1. Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia

Asegurar una ventilación adecuada. Utilizar el equipo de protección individual obligatorio.

## 6.2. Precauciones relativas al medio ambiente

Prevenir más fugas o vertidos si se puede hacer de forma segura.

## 6.3. Métodos y material de contención y de limpieza

Limpiar con material absorbente inerte (p. ej. arena, gel de sílice, aglomerante ácido, aglomerante universal, serrín). Mantener en contenedores cerrados aptos para su eliminación. No arrojar a las aguas superficiales ni al sistema de alcantarillado. No dejar que este producto químico pase al medioambiente.

## 6.4. Referencia a otras secciones

Consultar las medidas de protección en las listas de las secciones 8 y 13.

## SECCIÓN 7: MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

### 7.1. Precauciones para una manipulación segura

Usar sólo bajo un protector contra humos químicos. Llevar equipo de protección individual/máscara de protección. No respirar la niebla/los vapores/el aerosol. Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa. No ingerir. En caso de ingestión, buscar inmediatamente asistencia médica. Lavarse las manos antes de los descansos e inmediatamente después de manipular el producto.

#### **Medidas higiénicas**

Manipular respetando las buenas prácticas de higiene industrial y seguridad. Manténgase lejos de alimentos, bebidas y piensos. No comer, beber ni fumar durante su utilización. Retirar y lavar la ropa y los guantes contaminados, por dentro y por fuera, antes de volver a usarlos. Lavar las manos antes de los descansos y después de la jornada de trabajo.

### 7.2. Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades

Mantener en un lugar fresco, seco y bien ventilado. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Area de sustancias corrosivas.

### 7.3. Usos específicos finales

Uso en laboratorios

## SECCIÓN 8: CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN INDIVIDUAL

### 8.1 Parámetros de control

#### **Límites de exposición**

Este producto, tal y como se ha suministrado, no contiene ningún material peligroso con límites de exposición laboral establecidos por las organismos reguladores específicos de la región

Valores límite biológicos

# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

Heptafluorobutyric anhydride

Fecha de revisión 25-ene-2024

Este producto, tal como se suministra, no contiene ningún material peligroso con límites biológicos establecidos por los organismos reguladores regionales específicos

**Métodos de seguimiento**

EN 14042:2003 Título de identificación: Atmósferas en los lugares de trabajo. Directrices para la aplicación y uso de procedimientos para evaluar la exposición a agentes químicos y biológicos.

**Nivel sin efecto derivado (DNEL) / Nivel de efecto mínimo derivado (DMEL)**

No hay información disponible

**Concentración prevista sin efecto (PNEC)**

No hay información disponible.

**8.2 Controles de la exposición**

**Medidas técnicas**

Asegurar una ventilación adecuada, especialmente en áreas confinadas. Asegurarse de que haya estaciones de lavado de ojos y duchas de seguridad cerca de la ubicación de la estación de trabajo.  
Siempre que sea posible, deberán adoptarse medidas técnicas de control tales como el aislamiento o confinamiento del proceso, la introducción de cambios en el proceso o los equipos para reducir al mínimo la liberación o el contacto, y el uso de sistemas de ventilación adecuadamente diseñados, dirigidas a controlar los materiales peligrosos en su fuente

**Equipos de protección personal**

- Protección de los ojos
- Antiparras (Norma de la UE - EN 166)
- Protección de las manos
- Guantes protectores

| Material de los guantes                                                | Tiempo de penetración                       | Espesor de los guantes | Norma de la UE | Guante de los comentarios |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------|----------------|---------------------------|
| Caucho natural<br>Goma de butilo<br>Goma de nitrilo<br>Neopreno<br>PVC | Consulte las recomendaciones del fabricante | -                      | EN 374         | (requisito mínimo)        |

**Protección de la piel y el cuerpo** Utilizar guantes y ropas de protección adecuados para evitar la exposición de la piel.

Inspeccione los guantes antes de su uso  
Por favor, observe las instrucciones en cuanto a la permeabilidad y el tiempo de adelanto que son provistos por el proveedor de los guantes. (Consulte al fabricante / proveedor para obtener información).  
Asegurarse de que los guantes son adecuados para la tarea  
química compatibilidad, destreza, condiciones de funcionamiento  
También tener en cuenta las condiciones locales específicas bajo las cuales el producto es utilizado, tal como el  
Quítese los guantes con cuidado para evitar contaminación de la piel.

- Protección respiratoria
- Cuando los trabajadores se enfrentan a concentraciones superiores al límite de exposición, deben utilizar respiradores certificados apropiados.  
Para proteger a quien lo lleva, el equipo de protección respiratoria debe ajustarse correctamente y estar sometido a un uso y un mantenimiento adecuados

**A gran escala / uso de emergencia** Utilice un NIOSH / MSHA o la norma europea EN 136 respirador aprobado si los límites de exposición son excedidos o irritación u otros síntomas son experimentados  
**Tipo de filtro recomendado:** Los gases ácidos filtro Tipo E Amarillo conforme a la EN14387

# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

Heptafluorobutyric anhydride

Fecha de revisión 25-ene-2024

**Pequeña escala / uso en laboratorio** Utilice un NIOSH / MSHA o la norma europea EN 149:2001 respirador aprobado si los límites de exposición son excedidos o irritación u otros síntomas son experimentados  
**Recomendado media máscara:** - Válvula de filtrado: EN405; o; Media máscara: EN140; con filtro, ES141  
Al EPR se utiliza una prueba de ajuste de la máscara debe llevarse a cabo

**Controles de exposición medioambiental** No hay información disponible.

## SECCIÓN 9: PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

### 9.1. Información sobre propiedades físicas y químicas básicas

|                                         |                                       |                                               |
|-----------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Estado físico                           | Líquido                               |                                               |
| Aspecto                                 | Incoloro                              |                                               |
| Olor                                    | hedor                                 |                                               |
| Umbral olfativo                         | No hay datos disponibles              |                                               |
| Punto/intervalo de fusión               | -43 °C / -45.4 °F                     |                                               |
| Punto de reblandecimiento               | No hay datos disponibles              |                                               |
| Punto /intervalo de ebullición          | 108 - 111 °C / 226.4 - 231.8 °F       | @ 760 mmHg                                    |
| Inflamabilidad (líquido)                | No hay datos disponibles              |                                               |
| Inflamabilidad (sólido, gas)            | No es aplicable                       | Líquido                                       |
| Límites de explosión                    | No hay datos disponibles              |                                               |
| Punto de Inflamación                    | No hay información disponible         | <b>Método -</b> No hay información disponible |
| Temperatura de autoignición             | No hay datos disponibles              |                                               |
| Temperatura de descomposición           | No hay datos disponibles              |                                               |
| pH                                      | No hay información disponible         |                                               |
| Viscosidad                              | No hay datos disponibles              |                                               |
| Solubilidad en el agua                  | Se descompone al contacto con el agua |                                               |
| Solubilidad en otros disolventes        | No hay información disponible         |                                               |
| Coeficiente de reparto (n-octanol/agua) | No hay información disponible         |                                               |
| Presión de vapor                        | No hay información disponible         |                                               |
| Densidad / Densidad relativa            | 1.650                                 |                                               |
| Densidad aparente                       | No es aplicable                       | Líquido                                       |
| Densidad de vapor                       | 14.14                                 | (Aire = 1.0)                                  |
| Características de las partículas       | No es aplicable (Líquido)             |                                               |

### 9.2. Otros datos

**Fórmula molecular** C8 F14 O3  
**Peso molecular** 410.05

## SECCIÓN 10: ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

**10.1. Reactividad** Ninguno conocido, en base a la información facilitada

**10.2. Estabilidad química** Sensible a la humedad.

### 10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas

**Polimerización peligrosa** No se produce ninguna polimerización peligrosa.  
**Reacciones peligrosas** No hay información disponible.

### 10.4. Condiciones que deben

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

Heptafluorobutyric anhydride Fecha de revisión 25-ene-2024

|                                                     |                                                                                         |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| <u>evitarse</u>                                     | Productos incompatibles. Exposición al aire húmedo o al agua.                           |
| <u>10.5. Materiales incompatibles</u>               | Agentes oxidantes fuertes. Ácidos fuertes. Bases fuertes. Amoníaco.                     |
| <u>10.6. Productos de descomposición peligrosos</u> | Monóxido de carbono (CO). Dióxido de carbono (CO2). Fluoruro de hidrógeno (HF) gaseoso. |

SECCIÓN 11: INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

11.1. Información sobre las clases de peligro definidas en el Reglamento (CE) n.o 1272/2008

|                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Información del producto                                                       | No existe información de toxicidad aguda disponible para este producto                                                                                                                                                                                             |
| (a) toxicidad aguda;                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Oral                                                                           | No hay datos disponibles                                                                                                                                                                                                                                           |
| Cutánea                                                                        | No hay datos disponibles                                                                                                                                                                                                                                           |
| Inhalación                                                                     | No hay datos disponibles                                                                                                                                                                                                                                           |
| (b) corrosión o irritación cutáneas;                                           | Categoría 1 B                                                                                                                                                                                                                                                      |
| (c) lesiones o irritación ocular graves;                                       | Categoría 1                                                                                                                                                                                                                                                        |
| (d) sensibilización respiratoria o cutánea;                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Respiratorio                                                                   | No hay datos disponibles                                                                                                                                                                                                                                           |
| Piel                                                                           | No hay datos disponibles                                                                                                                                                                                                                                           |
| (e) mutagenicidad en células germinales;                                       | No hay datos disponibles                                                                                                                                                                                                                                           |
| (f) carcinogenicidad;                                                          | No hay datos disponibles                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                | Este producto no contiene componentes químicos reconocidos como carcinógenos                                                                                                                                                                                       |
| (g) toxicidad para la reproducción;                                            | No hay datos disponibles                                                                                                                                                                                                                                           |
| (h) toxicidad específica en determinados órganos (STOT) – exposición única;    | No hay datos disponibles                                                                                                                                                                                                                                           |
| (i) toxicidad específica en determinados órganos (STOT) – exposición repetida; | No hay datos disponibles                                                                                                                                                                                                                                           |
| Órganos diana                                                                  | No hay información disponible.                                                                                                                                                                                                                                     |
| (j) peligro de aspiración;                                                     | No hay datos disponibles                                                                                                                                                                                                                                           |
| Otros efectos adversos                                                         | No se han estudiado completamente las propiedades toxicológicas.                                                                                                                                                                                                   |
| Síntomas / efectos, agudos y retardados                                        | El producto es un material corrosivo. Está contraindicado el uso de lavado gástrico o inducción de emesis. La posible perforación del estomago o esófago debe ser investigada. La ingestión provoca edemas y lesiones graves de los tejidos delicados y peligro de |

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

Heptafluorobutyric anhydride Fecha de revisión 25-ene-2024

perforación.

11.2. Información sobre otros peligros

Propiedades de alteración endocrina Evaluar las propiedades de alteración endocrina en la salud humana. Este producto no contiene ningún alterador del sistema endocrino conocido o sospechoso de serlo.

SECCIÓN 12: INFORMACIÓN ECOLÓGICA

12.1. Toxicidad Efectos de ecotoxicidad

No arrojar a las aguas superficiales ni al sistema de alcantarillado. Evite que el material contamine el agua del subsuelo. No tirar los residuos por el desagüe. Reacciona con agua, por lo que no se dispone de datos de ecotoxicidad para la sustancia.

12.2. Persistencia y degradabilidad

Persistencia La persistencia es improbable, en base a la información facilitada.  
Degradabilidad Se descompone al contacto con el agua.  
La degradación en la planta de tratamiento de aguas residuales Se descompone al contacto con el agua.

12.3. Potencial de bioacumulación El producto no se bioacumula como consecuencia de la reacción con agua

12.4. Movilidad en el suelo Se descompone al contacto con el agua. No es probable que sea móvil en el medio ambiente.

12.5. Resultados de la valoración PBT y mPmB Se descompone al contacto con el agua.

12.6. Propiedades de alteración endocrina

Información del alterador del sistema endocrino Este producto no contiene ningún alterador del sistema endocrino conocido o sospechoso de serlo

12.7. Otros efectos adversos

Contaminantes Orgánicos Este producto no contiene ningún conocido o sospechado sustancia  
Persistentes  
Potencial de reducción de ozono Este producto no contiene ningún conocido o sospechado sustancia

SECCIÓN 13: CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN

13.1. Métodos para el tratamiento de residuos

Restos de residuos/productos sin usar Los desechos están clasificados como peligrosos. Dispóngase de acuerdo a las Directivas Europeas sobre desechos y desechos peligrosos. Eliminar de conformidad con las normativas locales.  
Embalaje contaminado Deshágase de este recipiente en un punto de recogida de residuos especiales o peligrosos.  
Catálogo de Desechos Europeos Según el Catálogo Europeo de Residuos, los códigos de residuos no son específicos del producto sino específicos de la aplicación.



FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

Heptafluorobutyric anhydride Fecha de revisión 25-ene-2024

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Otra información | El usuario debe asignar códigos de residuos basándose en la aplicación para la que se utilizó el producto. No tirar los residuos por el desagüe. No verter en la red de alcantarillado. Grandes cantidades afectarán al pH y producirán daños en los organismos acuáticos. |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

SECCIÓN 14: INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE

IMDG/IMO

|                                                                |                                            |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 14.1. Número ONU                                               | UN3265                                     |
| 14.2. Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas | Líquido corrosivo, ácido, orgánico, n.e.p. |
| Nombre técnico correcto                                        | Butanoic acid, heptafluoro-, anhydride     |
| 14.3. Clase(s) de peligro para el transporte                   | 8                                          |
| 14.4. Grupo de embalaje                                        | II                                         |

ADR

|                                                                |                                            |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 14.1. Número ONU                                               | UN3265                                     |
| 14.2. Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas | Líquido corrosivo, ácido, orgánico, n.e.p. |
| Nombre técnico correcto                                        | Butanoic acid, heptafluoro-, anhydride     |
| 14.3. Clase(s) de peligro para el transporte                   | 8                                          |
| 14.4. Grupo de embalaje                                        | II                                         |

IATA

|                                                                |                                            |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 14.1. Número ONU                                               | UN3265                                     |
| 14.2. Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas | Líquido corrosivo, ácido, orgánico, n.e.p. |
| Nombre técnico correcto                                        | Butanoic acid, heptafluoro-, anhydride     |
| 14.3. Clase(s) de peligro para el transporte                   | 8                                          |
| 14.4. Grupo de embalaje                                        | II                                         |

|                                                                             |                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 14.5. Peligros para el medio ambiente                                       | No hay peligros identificados            |
| 14.6. Precauciones particulares para los usuarios                           | No se requieren precauciones especiales. |
| 14.7. Transporte marítimo a granel con arreglo a los instrumentos de la OMI | No aplicable, productos envasados        |

SECCIÓN 15: INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

15.1. Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla

Inventarios internacionales  
Europa (EINECS/ELINCS/NLP), China (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Canadá (DSL/NDSL), Australia (AICS), New Zealand (NZIoC), Filipinas (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

|            |        |        |        |     |       |      |      |      |      |
|------------|--------|--------|--------|-----|-------|------|------|------|------|
| Componente | Nº CAS | EINECS | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL | ENCS | ISHL |
|------------|--------|--------|--------|-----|-------|------|------|------|------|

# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

Heptafluorobutyric anhydride

Fecha de revisión 25-ene-2024

|                                        |          |           |   |   |   |   |   |   |   |
|----------------------------------------|----------|-----------|---|---|---|---|---|---|---|
| Butanoic acid, heptafluoro-, anhydride | 336-59-4 | 206-410-8 | - | - | X | X | - | - | - |
|----------------------------------------|----------|-----------|---|---|---|---|---|---|---|

| Componente                             | Nº CAS   | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|----------------------------------------|----------|------|-----------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| Butanoic acid, heptafluoro-, anhydride | 336-59-4 | X    | ACTIVE                                        | -   | X    | X    | X     | -     |

**Leyenda:** X - Incluido '-' - Not Listed **KECL** - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

**Autorización / Restricciones según EU REACH**

No es aplicable

| Componente                             | Nº CAS   | REACH (1907/2006) - Anexo XIV - sustancias sujetas a autorización | REACH (1907/2006) - Anexo XVII - Restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas | Reglamento REACH (EC 1907/2006) artículo 59 - Lista de sustancias candidatas altamente preocupantes (SVHC) |
|----------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Butanoic acid, heptafluoro-, anhydride | 336-59-4 | -                                                                 | -                                                                                                     | -                                                                                                          |

**Seveso III Directive (2012/18/EC)**

| Componente                             | Nº CAS   | Directiva Seveso III (2012/18/EU) - cantidades umbral para la notificación de accidentes graves | Directiva Seveso III (2012/18/CE) - Cantidades que califican para los requisitos de informe de seguridad |
|----------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Butanoic acid, heptafluoro-, anhydride | 336-59-4 | No es aplicable                                                                                 | No es aplicable                                                                                          |

**Reglamento (CE) n.o 649/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de julio de 2012, relativo a la exportación e importación de productos químicos peligrosos**

No es aplicable

**¿Contiene componente(s) que cumplen una 'definición' de sustancia per y polifluoroalquilo (PFAS)?**

Ver la tabla de valores

| Componente                                               | OECD PFAS          | US (EPA) PFAS      | EU (ECHA) PFAS     | UK (HSE) PFAS      | Chemsec PFAS (Sin List) |
|----------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------------|
| Butanoic acid, heptafluoro-, anhydride (CAS #: 336-59-4) | Figura en la lista | Figura en la lista | Figura en la lista | Figura en la lista | -                       |

**Leyenda de PFAS**

Figura en la lista = Cumple con la definición de PFAS de la autoridad nombrada

Tome nota de la Directiva 98/24/CE relativa a la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo .

**Reglamentos nacionales**

**Clasificación WGK**

Clase de peligro para el agua = 3 (autoclasiación)

**15.2. Evaluación de la seguridad química**

# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

Heptafluorobutyric anhydride

Fecha de revisión 25-ene-2024

Un Seguridad Química Evaluación / Informe (CSA / CSR) no se ha llevado a cabo

## SECCIÓN 16: OTRA INFORMACIÓN

### Texto completo de las indicaciones H mencionadas en las secciones 2 y 3

H314 - Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves

H318 - Provoca lesiones oculares graves

### Leyenda

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** : Inventario europeo de sustancias químicas comercializadas existentes/Lista europea de sustancias químicas notificadas

**PICCS** - Inventario de productos químicos y sustancias químicas de Filipinas

**IECSC** - Inventario chino de sustancias químicas existentes

**KECL** - Sustancias químicas existentes y evaluadas de Corea

**WEL** - Límites de exposición profesionales

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Conferencia Americana de Higienistas Industriales Gubernamentales)

**DNEL** - Nivel obtenido sin efecto

**RPE** - Equipos de protección respiratoria

**LC50** - Concentración letal 50%

**NOEC** - Concentración sin efecto observado

**PBT** - Persistentes, bioacumulativas, tóxicas

**TSCA** - Ley de control de sustancias tóxicas (Toxic Substances Control Act) estadounidense, apartado 8(b), Inventario

**DSL/NDL** - Lista de sustancias domésticas/no domésticas de Canadá

**ENCS** - Inventario japonés de sustancias químicas existentes y nuevas

**AICS** - Inventario australiano de sustancias químicas (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - Inventario de productos químicos de Nueva Zelanda

**TWA** - Tiempo Promedio Ponderado

**IARC** - Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer

Concentración prevista sin efecto (PNEC)

**LD50** - Dosis Letal 50%

**EC50** - Concentración efectiva 50%

**POW** - Coeficiente de reparto octanol: agua

**vPvB** - Muy persistente y muy bioacumulable

**ADR** - Acuerdo europeo sobre el transporte internacional de mercancías peligrosas por carretera

**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

**OECD** - Organización para la Cooperación y el Desarrollo

**BCF** - Factor de bioconcentración (FBC)

### Bibliografía fundamental y fuentes de datos

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Los proveedores de datos de seguridad, ChemADVISOR - LOLI, Merck Index, RTECS

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

**MARPOL** - Convenio Internacional para Prevenir la Contaminación por los Buques

**ATE** - Estimación de la toxicidad aguda

**COV** - (compuesto orgánico volátil)

### Consejo de formación

Formación de concienciación sobre peligros químicos, cubriendo etiquetado, fichas de datos de seguridad, equipos de protección personal e higiene.

Uso de equipos de protección personal, cubriendo su correcta selección, compatibilidad, umbrales de penetración, cuidados, mantenimiento, ajuste y estándares EN.

Primeros auxilios pertinentes a la exposición a productos químicos, incluido el uso de estaciones de lavado de ojos y duchas de seguridad.

**Preparado por**

Departamento de seguridad del producto

**Fecha de preparación**

26-sep-2009

**Fecha de revisión**

25-ene-2024

**Resumen de la revisión**

Nuevo proveedor de servicios de atención telefónica de emergencia.

**La hoja técnica de seguridad cumple con los requisitos del Reglamento (CE) No. 1907/2006. REGLAMENTO (UE) 2020/878 DE LA COMISIÓN por el que se modifica el anexo II del Reglamento (CE) n.o 1907/2006 .**

### Descargo de responsabilidad

La información facilitada en esta Ficha de Datos de Seguridad es correcta, a nuestro leal saber y entender, en la fecha de su publicación. Dicha información está concebida únicamente como guía para la seguridad en la manipulación, el uso, el procesamiento, el almacenamiento, el transporte, la eliminación y la liberación, no debiendo tomarse como garantía o

# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

Heptafluorobutyric anhydride

Fecha de revisión 25-ene-2024

---

especificación de calidades. La información se refiere únicamente al material específico mencionado y puede no ser válida para tal material usado en combinación con cualesquiera otros materiales o en cualquier proceso salvo que se especifique expresamente en el texto

**Fin de la ficha de datos de seguridad**